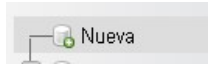


1) Creamos un BD y lo llamamos “prueba”.

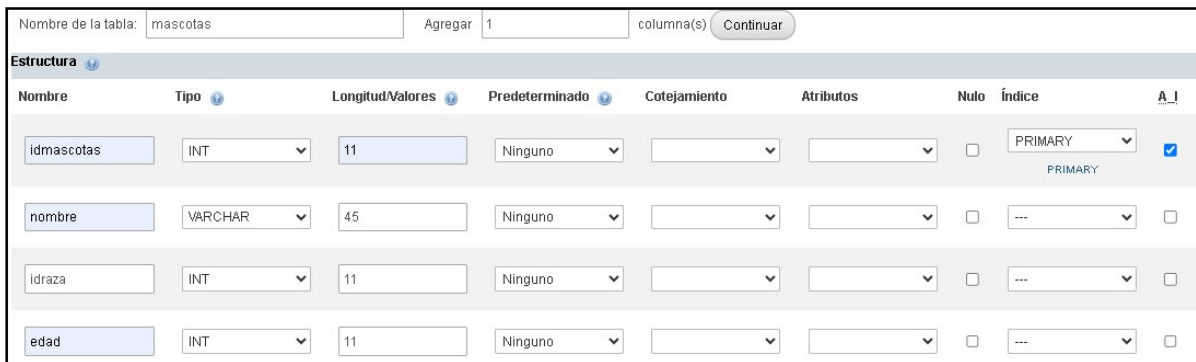
a) Pestaña “Bases de datos” en el Prompt del “servidor: 127.0.0.1:3306”



b) Panel de navegación.

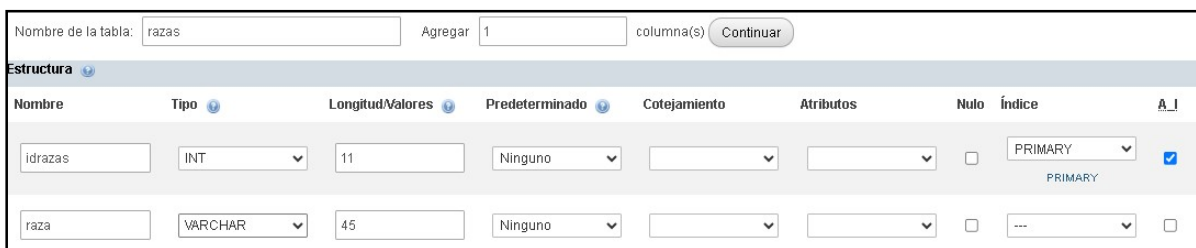


2) Creamos la tabla “mascotas” haciendo el derecho en el nombre de la BD del panel de navegación.



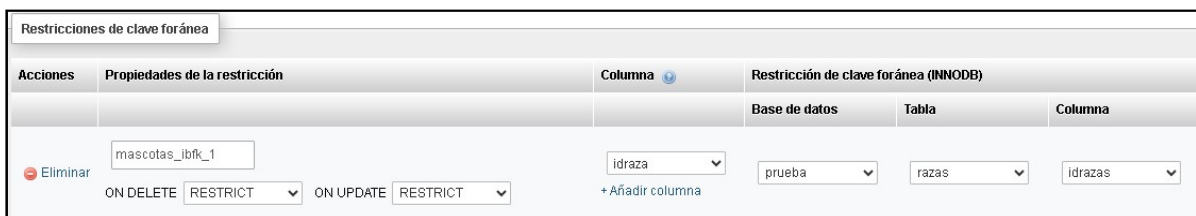
Aplicamos los cambios.

3) Creamos la tabla “razas” con los siguientes campos



Aplicamos los cambios.

4) Creamos la relación entre el campo idrazas de razas con el campo de idraza de mascotas.





Aplicamos los cambios.

Vemos en código SQL a aplicar

5) Ahora le cargamos los datos Razas



Elegimos la pestaña "Insertar"

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
idrazas	int(11)			
raza	varchar(45)			

Continuar

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

`SELECT * FROM `razas``

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	idrazas	raza
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	chiguagua
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	pincher
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	manto negro

6) Ahora le cargamos los datos a Mascotas de la misma forma pero con estos datos.

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

`SELECT * FROM `mascotas``

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	idmascotas	nombre	idraza	edad
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	hanna	1	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	aron	2	5
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	sara	3	8

- 7) Hacemos un Join para que salga el nombre de cada perrito con su raza.



Continuar

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM prueba.mascotas as m, prueba.razas as r WHERE m.idraza = r.idrazas;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

idmascotas	nombre	idraza	edad	idrazas	raza
1	hanna	1	2	1	chiguagua
2	aron	2	5	2	pincher
3	sara	3	8	3	manto negro

- 8) Crear un índice.

Acción

	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idmascotas	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	idraza	BTREE	No	No	idraza	3	A	No	

Crear un índice en columna(s) [Continuar](#)

Continuar

Agregar índice

Nombre del índice:

Opción de índice:

Opciones avanzadas

Columna	Tamaño
nombre [varchar(45)]	

Continuar

```
ALTER TABLE `prueba`.`mascotas` ADD  
INDEX `nombre_i` (`nombre`);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Índices						
Acción			Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado
 Editar	 Renombrar	 Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No
 Editar	 Renombrar	 Eliminar	idraza	BTREE	No	No
 Editar	 Renombrar	 Eliminar	nombre_i	BTREE	No	No

9) Crear un procedimiento almacenado.

Privilegios Rutinas Eventos Disparadores

Buscar  Crear nueva rutina

Select m.nombre, r.raza

from prueba.razas as r, prueba.mascotas as m

where

m.idraza = r.idrazas;

Nombre de rutina

Tipo

Parámetros

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Op
 Agregar parámetro				
1	Select	m.nombre,r.raza		
2	from	prueba2.razas r, prueba2.mascotas m		
3	where			
4	m.idraza =	r.idrazas		

Continuar

✓ Se creó la rutina `hombresyrazas`.

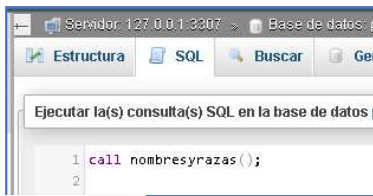
```
CREATE PROCEDURE `hombresyrazas`() NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER Select m.nombre,r.raza from prueba2.razas r, prueba2.mascotas m where m.idraza = r.idrazas
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

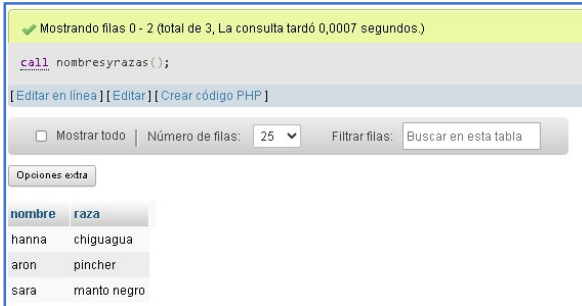
Rutinas

☐ Seleccionar todo  Exportar  Eliminar

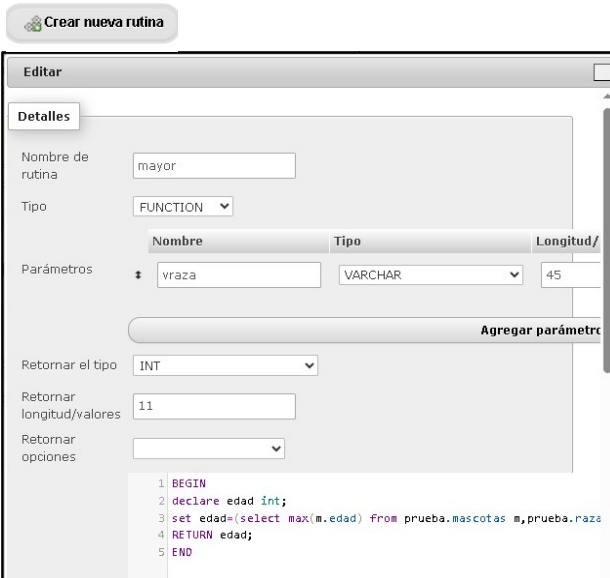
Buscar  Crear nueva rutina



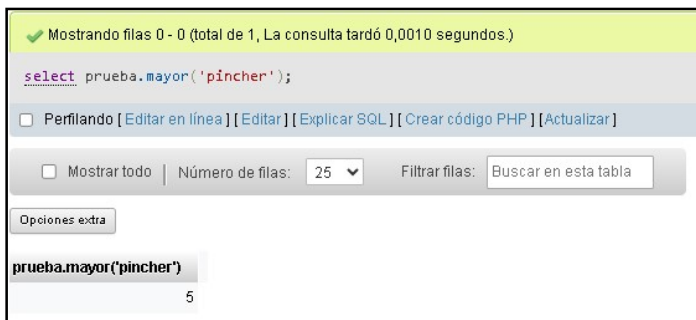
Continuar



- 10) Función que nos diga cuál es la mascota con más edad de una determinada raza.



```
select prueba.mayor('pincher');
```



Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
select prueba.mayor('pincher');
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

prueba.mayor('pincher')
5

BEGIN

```
declare edad int;
```

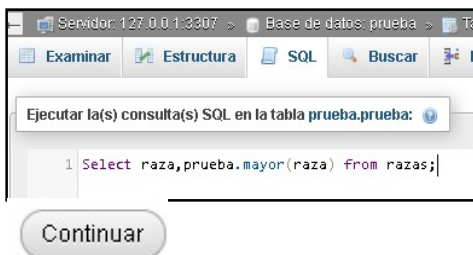
```
set edad=(select max(m.edad) from prueba.mascotas m,prueba.razas r where m.idraza=r.idrazas and  
r.raza=vraza);
```

```
RETURN edad;
```

END

Para todas las razas con sus respectivos valores mayores.

```
Select raza,prueba.mayor(raza) from razas;
```



Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0089 segundos.)

```
Select raza,prueba.mayor(raza) from razas;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

raza	prueba.mayor(raza)
chiguagua	2
pincher	5
manto negro	8

11) Crear una vista que nos permita ver las mascotas y sus razas.

```
Select m.nombre, r.raza from prueba.razas as r, prueba.mascotas as m where m.idraza = r.idrazas;
```



Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
Select m.nombre, r.raza from prueba.razas as r, prueba.mascotas as m where m.idraza = r.idrazas;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	raza
hanna	chiguagua
aron	pincher
sara	manto negro

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Crear vista

Detalles

OR REPLACE ☐

ALGORITHM **UNDEFINED**

Definidor

SQL SECURITY **DEFINER**

VER nombre

Nombre de las columnas

```
1 Select m.nombre, r.raza from prueba.razas as r, prueba.mascotas as m where m.idraza = r.idrazas;
```

Select * from prueba.nombresrazas;

Señor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: prueba > Vista: vista_nombresrazas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla prueba.vista_nombresrazas:

```
1 Select * from prueba.vista_nombresrazas;
```

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

Select * from prueba.vista_nombresrazas;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	nombre	raza
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	harina	chiguagua
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	aron	pincher
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	sara	manto negro

12) Creamos un disparador o Trigger

Empezamos creando una tabla más que la llamamos acciones con la siguiente estructura

Señor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: prueba

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores

Nombre de la tabla: Agregar columna(s)

Estructura

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A.I.
idacciones	INT		Ninguno			☐	PRIMARY	☒
accion	VARCHAR	255	Ninguno			☐	---	☐
fecha_hora	DATETIME		CURRENT_TIME			☐	---	☐
	INT		Ninguno			☐	---	☐

Tabla: mascotas

Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Crear nuevo disparador

Insert into acciones(accion) value (concat('Se inserto ', NEW.nombre,' con Id= ', NEW.idmascotas));

Crear nuevo disparador

Detalles

Nombre del disparador: acciones_mascotas

Tabla: mascotas

Tiempo: AFTER

Evento: INSERT

```
1 Insert into acciones(accion) value (concat('Se inserto ', new.nombre,' con Id= ', new.idmascotas));
```

Disparador 'acciones_mascotas' creado.

```
CREATE TRIGGER `acciones_mascotas` AFTER INSERT ON `mascotas` FOR EACH ROW Insert into acciones(accion) value (concat('Se inserto ', NEW.nombre,' con Id= ', NEW.idmascotas));
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Disparadores

Seleccionar todo Exportar Eliminar

Crear nuevo disparador

Nombre	Tiempo	Evento	
acciones_mascotas	AFTER	INSERT	Editar Exportar Eliminar

Servidor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: prueba > Tabla: mascotas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Dis

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
idmascotas	int(11)			
nombre	varchar(45)			marga
idraza	int(11)			manto negro - 3
edad	int(11)			10

Continuar

1 fila insertada.

La Id de la fila insertada es: 4

```
INSERT INTO `mascotas` (`idmascotas`, `nombre`, `idraza`, `edad`) VALUES (NULL, 'marga', '3', '10');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla prueba.mascotas:

```
1 INSERT INTO `mascotas` (`idmascotas`, `nombre`, `idraza`, `edad`) VALUES (NULL, 'marga', '3', '10');
```


✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

`SELECT * FROM `acciones``

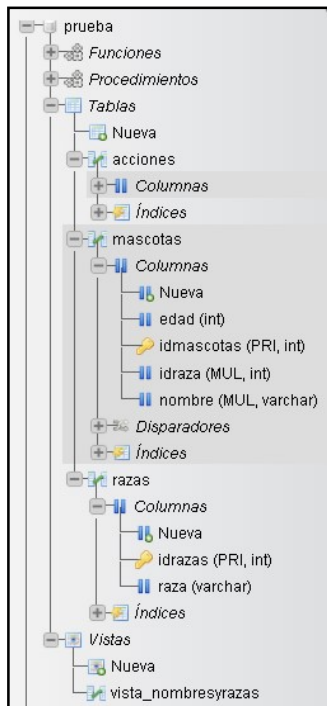
☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	idacciones	accion	fecha_hora
☐ Editar Copiar Borrar	1	Se inserto marga con Id= 4	2025-05-07 20:58:05

Asi queda el panel de navegación lateral.



InnerJoin

```
select a.idalumnos,a.nombre,a.fecha_ingreso,a.nota,au.grado,au.division
from alumnos as a
inner join aulas as au
on a.idaula = au.idaulas;
```

Servidor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: escuela

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos escuela:

```
1 select a.idalumnos,a.nombre,a.fecha_ingreso,a.nota,au.grado,au.division
2 from alumnos as a
3 inner join aulas as au
4 on a.idaula = au.idaulas;
5
```

✓ Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
select a.idalumnos,a.nombre,a.fecha_ingreso,a.nota,au.grado,au.division from alumnos as a inner join aulas as au on a.idaula = au.idaulas;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

idalumnos	nombre	fecha_ingreso	nota	grado	division
1	Juan	2025-04-09	5	3	a
2	Pepe	2025-04-16	6	3	a
3	María	2025-04-09	8	4	a
4	Eva	2025-04-09	5	2	b
5	Jhon	2025-04-16	9	3	b
6	Erik	2025-04-10	7	3	b

Left join

Servidor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: escuela

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos escuela:

```
1 select a.idalumnos,a.nombre,a.fecha_ingreso,a.nota,au.grado,au.division
2 from alumnos as a
3 left join aulas as au
4 on a.idaula = au.idaulas;
5
```

✓ Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
select a.idalumnos,a.nombre,a.fecha_ingreso,a.nota,au.grado,au.division from alumnos as a left join aulas as au on a.idaula = au.idaulas;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

idalumnos	nombre	fecha_ingreso	nota	grado	division
1	Juan	2025-04-09	5	3	a
2	Pepe	2025-04-16	6	3	a
3	María	2025-04-09	8	4	a
4	Eva	2025-04-09	5	2	b
5	Jhon	2025-04-16	9	3	b
6	Erik	2025-04-10	7	3	b
7	Ramon	2025-04-09	5	NULL	NULL
8	Jose	2025-04-09	6	NULL	NULL

right join

Servidor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: escuela

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos escuela:

```
1 select a.idalumnos,a.nombre,a.fecha_ingreso,a.nota,au.grado,au.division
2 from alumnos as a
3 right join aulas as au
4 on a.idaula = au.idaulas;
5
```

✓ Mostrando filas 0 - 8 (total de 9, La consulta tardó 0,0030 segundos.)

```
select a.idalumnos,a.nombre,a.fecha_ingreso,a.nota,au.grado,au.division from alumnos as a right join aulas as au on a.idaula = au.idaulas;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

idalumnos	nombre	fecha_ingreso	nota	grado	division
NULL	NULL	NULL	NULL	2	a
1	Juan	2025-04-09	5	3	a
2	Pepe	2025-04-16	6	3	a
3	Maria	2025-04-09	8	4	a
NULL	NULL	NULL	NULL	1	b
4	Eva	2025-04-09	5	2	b
5	Jhon	2025-04-16	9	3	b
6	Erik	2025-04-10	7	3	b
NULL	NULL	NULL	NULL	1	a

InnerJoin con tres tablas

SELECT *

FROM escuela.clases

Inner join escuela.alumnos on clases.idalumno = alumnos.idalumnos;

Servidor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: escuela

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos escuela:

```
1 SELECT *
2 FROM escuela.clases
3 Inner join escuela.alumnos on clases.idalumno = alumnos.idalumnos;
4
```

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
SELECT * FROM escuela.clases Inner join escuela.alumnos on clases.idalumno = alumnos.idalumnos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ning

Opciones extra

idclases	idalumno	idmateria	hora	idalumnos	nombre	fecha_ingreso	idaula	nota
1	8	4	00:00:02	8	Jose	2025-04-09	NULL	6
2	1	4	02:26:31	1	Juan	2025-04-09	2	5
3	3	3	02:26:31	3	Maria	2025-04-09	3	8
4	4	1	02:26:31	4	Eva	2025-04-09	5	5
5	7	2	14:27:17	7	Ramon	2025-04-09	NULL	5

SELECT *

FROM escuela.clases

Inner join escuela.alumnos on clases.idalumno=alumnos.idalumnos

inner join escuela.materias on clases.idmateria=materias.idmaterias;

Servidor: 127.0.0.1:3307 > Base de datos: escuela > Tabla: clases

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla escuela.clases:

```
1 SELECT *
2 FROM escuela.clases
3 Inner join escuela.alumnos on clases.idalumno=alumnos.idalumnos
4 inner join escuela.materias on clases.idmateria=materias.idmaterias;
5
```

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0018 segundos.)

```
SELECT * FROM escuela.clases Inner join escuela.alumnos on clases.idalumno=alumnos.idalumnos inner join escuela.materias on clases.idmateria=materias.idmaterias;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

idclases	idalumno	idmateria	hora	idalumnos	nombre	fecha_ingreso	idaula	nota	idmaterias	nombre
4	4	1	02:26:31	4	Eva	2025-04-09	5	5	1	geografia
5	7	2	14:27:17	7	Ramon	2025-04-09	NULL	5	2	matematica
3	3	3	02:26:31	3	Maria	2025-04-09	3	8	3	literatura
1	8	4	00:00:02	8	Jose	2025-04-09	NULL	6	4	ingles
2	1	4	02:26:31	1	Juan	2025-04-09	2	5	4	ingles

Group by

select idaula,count(*) from alumnos group by idaula;

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
select idaula,count(*) from alumnos group by idaula;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	idaula	count(*)
☐ Editar Copiar Borrar	NULL	2
☐ Editar Copiar Borrar	2	2
☐ Editar Copiar Borrar	3	1
☐ Editar Copiar Borrar	5	1
☐ Editar Copiar Borrar	6	2

select sexo,count(idaula) from alumnos group by sexo;

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
select sexo,count(idaula) from alumnos group by sexo;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	sexo	count(idaula)
☐ Editar Copiar Borrar	F	3
☐ Editar Copiar Borrar	M	3

select sexo,count(idaula) from alumnos where idaula = 6 group by sexo;

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
select sexo,count(idaula) from alumnos where idaula = 6 group by sexo;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	sexo	count(idaula)
☐ Editar Copiar Borrar	F	1
☐ Editar Copiar Borrar	M	1

`select sexo,count(idaula) from alumnos where idaula = 2 group by sexo;`

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0012 segundos.)

`select sexo,count(idaula) from alumnos where idaula = 2 group by sexo;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas:

Opciones extra

	sexo	count(idaula)
☐ Editar Copiar Borrar M		2